

# LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

*Manajemen User, Hak Akses, serta Backup & Restore pada MariaDB XAMPP*

## 1. Pendahuluan & Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami mekanisme keamanan dan keselamatan data pada sistem manajemen basis data MariaDB/MySQL menggunakan platform XAMPP. Fokus utama praktikum meliputi pembuatan user baru dengan pembatasan hak akses tertentu, serta implementasi prosedur backup (export) dan restore (import) database melalui Command Line Interface (CLI) dengan penyesuaian parameter port non-standar.

## 2. Lingkungan Kerja & Konfigurasi

Sebelum pelaksanaan praktikum, lingkungan kerja disesuaikan berdasarkan kondisi infrastruktur server lokal yang berjalan dengan parameter sebagai berikut:

| Parameter Sistem               | Nilai / Konfigurasi                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Web Server Port (Apache)       | 8080 (Akses URL: localhost:8080/phpmyadmin) |
| Database Server Port (MariaDB) | 3307 (Parameter Koneksi: -P 3307)           |
| User Akun Praktikum            | Username: shinta   Password: admin          |

## 3. Langkah-Langkah Praktikum

### Langkah 3.1: Pembuatan User Baru dan Pemberian Hak Akses

Proses pembuatan user dilakukan melalui SQL Prompt CLI (MariaDB Client) menggunakan akun administrator tertinggi (root) pada port 3307:

```
CREATE USER 'shinta'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'shinta'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
```

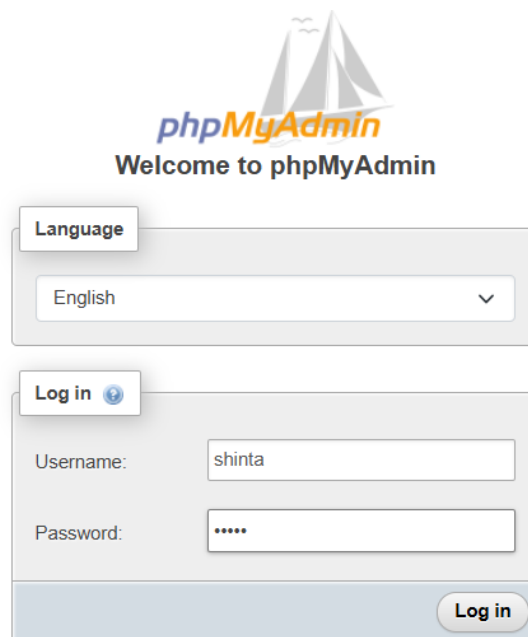
### Langkah 3.2: Konfigurasi Otentikasi phpMyAdmin

Agar phpMyAdmin memunculkan halaman login interaktif (multi-user) dan tidak langsung melakukan auto-login sebagai root, file konfigurasi config.inc.php pada direktori C:\xampp\phpMyAdmin\ dimodifikasi pada parameter berikut:

```
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';  
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1:3307';  
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
```

### Langkah 3.3: Proses Pembuatan Database & Sampel Data

Login dilakukan menggunakan user 'shinta' dan password 'admin' pada browser.



Setelah masuk, database bernama 'akademik' dibuat beserta sebuah tabel pendukung bernama 'biodata' (kolom: nim CHAR(8), nama VARCHAR(30)) sebagai objek uji coba.

### Langkah 3.4: Eksekusi Prosedur Backup (Export)

Proses backup dilakukan pada prompt CMD biasa (direktori C:\xampp\mysql\bin) dengan mengarahkan output ke folder C:\backup\ yang telah disiapkan:

```
mysqldump -u shinta -p -P 3307 akademik > C:\backup\db_akademik.sql
```

Sistem akan meminta password, masukkan 'admin'. Hasil eksekusi menghasilkan file fisik db\_akademik.sql.

### **Langkah 3.5: Eksekusi Prosedur Restore (Import)**

Untuk menguji pemulihan data, database atau tabel dihapus terlebih dahulu melalui phpMyAdmin, kemudian dilakukan pemulihan data melalui perintah berikut:

```
mysql -u shinta -p -P 3307 akademik < C:\backup\db_akademik.sql
```

## **4. Analisis Koneksi Basis Data pada Aplikasi Web**

Dalam pengembangan aplikasi riil (misalnya berbasis PHP), parameter host 'localhost:3307' tetap digunakan karena merujuk pada alamat mesin database server yang sama. Perbedaan otentikasi antara root dan shinta terletak pada kredensial hak akses saat proses inisialisasi connection string.

## **5. Kesimpulan**

Implementasi multi-user dengan hak akses terenkapsulasi berhasil diterapkan tanpa mengganggu konfigurasi bawaan user root. Prosedur backup dan restore berjalan sukses dengan syarat penyesuaian parameter port internal (-P 3307) wajib dideklarasikan secara eksplisit agar koneksi CLI mengarah ke socket service yang aktif.